Questões química Gabarita

Questão 1) Os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Para prevenir os riscos devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis e de uso cotidiano em fábricas, hospitais e laboratórios, a fim de observar cuidados na estocagem, manipulação e descarte. O quadro elenca algumas dessas incompatibilidades, que podem levar à ocorrência de acidentes.

Substância	Incompatibilidade	Riscos associados
Ácidos minerais fortes concentrados	Bases fortes Cianetos Hipoclorito de sódio	Reação enérgica, explosão, produção de oxidante forte e produto tóxico
Ácido nítrico concentrado	Matéria orgânica	Reação enérgica, explosão e produto tóxico

Considere que houve o descarte indevido de dois conjuntos de substâncias:

(1) ácido clorídrico concentrado com Cianeto de potássio;

(2) ácido nítrico concentrado com sacarose.

O descarte dos conjuntos (1) e (2) resultará, respectivamente, em Alternativas

A) liberação de gás tóxico e reação oxidativa forte.
B) reação oxidativa forte e liberação de gás tóxico.
C) formação de sais tóxicos e reação oxidativa forte.
D) liberação de gás tóxico e liberação de gás oxidante.
E) formação de sais tóxicos e liberação de gás oxidante.

Explicação: Gabarito letra **A)**

$HCl_{(aq)} + KCN_{(s)}$ -----> $HCN_{(g)} + KCl_{(s)}$
O ácido cianídrico (HCN) é um gás extremamente tóxico que é formado na reação.
O ácido nítrico (HNO_3) assim como apresentado na tabela, é um ácido fortemente oxidante, o que promove, portanto, em compostos orgânicos, a oxidação deles.

Questão 2) Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore ($CaCO_3$) a uma solução aquosa de ácido clorídrico (HCl), observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura.



O gás obtido no experimento é o:

Alternativas

A) H_2
B) O2
C) CO_2
D) CO
E) Cl_2

Explicação: Gabarito letra **C)**
Equação química da reação: $2\ HCl_{(aq)} + CaCO_{3(s)} \text{-----> } CaCl_{2(s)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

O fato do íon carbonato ser uma base de Bronsted (recebe próton $[H^+]$) faz com que ocorra a formação de HCO_3^- e posteriormente a formação do ácido H_2CO_3 que é facilmente decomposto em H_2O e CO_2.

Questão 3) A hipertensão arterial é um problema de saúde que se agrava pelo crescente consumo de sal rico em sódio. O consumo máximo diário recomendado pelo Ministério da Saúde é de, aproximadamente, 5 g de NaCl. No entanto, os brasileiros consomem em média 12 g desse sal por dia. Por isso, a indústria lançou no mercado o chamado sal light, que apresenta um teor reduzido de cloreto de sódio. Sua composição é cerca de 50% de NaCl e 50% de, em massa.

$$Na = 23\,\frac{g}{mol};\quad Cl = 35{,}5\,\frac{g}{mol};\quad K = 39\,\frac{g}{mol}$$

Pesquisa de orçamentos familiares:

A) 0,4 g
B) 1,0 g
C) 1,4 g
D) 2,8 g

E) 3,5 g

Gabarito letra **A)** Explicação: 6g do composto equivalem somente ao NaCl. A concentração em massa de interesse é somente do íon de sódio (Na). Portanto, basta efetuar a conta a partir da regra de três em que:

Em 58,5g de NaCl existem 23g de Na

Em 1g de NaCl (excesso) existem Xg de Na.

Ao realizar a operação, o valor obtido será de 0,4g.

Questão 4) Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham a massa de 5,6 g cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem ($Fe_2O_3 \cdot H_2O$), uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação química:

$$2\ Fe_{(s)} + 3/2\ O_{2\ (g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow Fe_2O_3 \cdot H_2O_{(s)}$$

Considere as massas molares (g/mol): H = 1; O = 16; Fe = 56.

Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade (50%) de um prego?

A) 144 g
B) 72 g
C) 17,8 g
D) 8,90 g
E) 4,45 g

Gabarito letra **E)** Divide-se a massa do prego por dois para saber quanto é a massa total de ferro que sofreu a oxidação (virou ferrugem). 5,6/2 = 2,8 g. Encontra-se quantos mols isso equivale:

$$n = m/Mm$$

$$n = 2,8/178$$

$$n = 0,05 \text{ mols.}$$

Lembrar que esse número deve ser dividido por dois pois somente metade dos mols de ferro que sofreram a oxidação (viraram ferrugem).

Calcula-se a massa molecular da ferrugem: 2(56) + 3(16) + 1(2) + 1(16) = 178 g/mol.

Efetua-se a regra de três para enfim saber a massa de ferrugem:

1 mol de ferrugem	178 g
0,025 mols de ferrugem	X g

X= 4,45g.

Questão 5) O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar; já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas.

CAVAGIS, A. D. M.; PEREIRA, E. A.; OLIVEIRA, L. C. Um método simples para avaliar o teor de sacarose e CO2 em refrigerantes. **Química Nova na Escola,** n. 3, ago. 2014 (adaptado).

Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui

A) menor massa de solutos dissolvidos.
B) menor viscosidade.
C) maior volume de gás dissolvido.
D) maior densidade.
E) maior temperatura de congelamento.

Gabarito letra **D)**. Explicação: A fórmula da densidade é d=m/v. O enunciado da questão afirma que uma grande quantidade de açúcar é adicionada ao refrigerante comum. Logo a massa final do composto será muito maior do que a massa do composto com adoçante. Sendo assim, a densidade do refrigerante comum será maior do que a densidade do refrigerante diet.

Questão 6) Os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia que, dependendo da sua composição, podem produzir diferentes substâncias. Por exemplo, numa queima completa, o hidrogênio se transforma em H_2O; e o carbono, em CO_2.
O quadro apresenta as entalpias de combustão de alguns combustíveis nas condições padrão.

Combustível	Fórmula	Entalpia padrão de combustão $\left(\frac{kJ}{mol}\right)$
Carbono	C	–394
Etino	C_2H_2	–1 300
Propano	C_3H_8	–2 220
Butano	C_4H_{10}	–2 878
Octano	C_8H_{18}	–5 471

ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. **Princípios de química**: questionando a vida moderna e o meio ambiente. São Paulo: Bookman, 2018 (adaptado).

Visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com menor produção de CO_2?

A) Carbono
B) Etino

C) Propano
D) Butano
E) Octano

Gabarito letra **C)**. Explicação: Reação de combustão completa é composta por

$$\text{Hidrocarboneto} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

O valor da entalpia será dividido pela quantidade de mols do CO2 formado no produto.

A) C →1 mol de CO_2 → CO2 **(1 mol)** = -394 kJ

B) C_2H_2 → 2 CO_2 **(2 mol)** – 1300/**2** = -650 kJ

C) C_3H_6 → 3 CO_2 (3 mol) – 2220/3 = -740 kJ

D) C_4H_{10} → 4 CO_2 **(4 mol)** – 2878/**4** = -719,5 kJ

E) C_8H_{18} → 8 CO_2 **(8 mol)** – 5471/**8** = -683,8 kJ